

최대공약수와 최소공배수의 관계 — 문제지

유형 7 · 두 수의 곱 = 최대공약수 × 최소공배수 · 9문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 7 · 최대공약수와 최소공배수의 관계식 활용

두 수의 곱은 최대공약수와 최소공배수의 곱과 같아요. 세 값 중 두 개를 알면 나머지 하나를 구할 수 있어요. 더하는 것이 아니라 곱하는 관계라는 점을 잊지 말아요.

1 ●○○ 기본

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 4, 최소공배수가 72 일 때, $A \times B$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

2 ●○○ 기본

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 5 이고 $A \times B = 300$ 일 때, 두 수의 최소공배수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

3 ●○○ 기본

18 과 24 의 최대공약수와 최소공배수를 각각 구하고, 두 값의 곱이 18×24 와 같은지 확인하시오.

답의 형태 — 두 값과 확인 결과까지 (단위 없음)

답 _____

4 ●●○ 보통

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 12 이고 최소공배수가 최대공약수의 10 배일 때, $A \times B$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

5 ●●○ 보통

두 자리 자연수 A, B 의 최대공약수가 7, 최소공배수가 84 일 때, (A, B) 를 구하시오. (단, $A < B$)

답의 형태 — (A, B) 꼴로

답 _____

6 ●●○ 보통

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 8 이고 $A = 48$ 일 때, B 가 될 수 있는 50 이하의 자연수를 모두 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 모두 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

두 자연수의 최대공약수와 최소공배수의 합이 35 이고, 최소공배수가 최대공약수의 6 배일 때, 최대 공약수와 최소공배수를 각각 구하시오.

답의 형태 — 두 값 모두 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

세 자연수 A, B, C 에 대하여 A 와 B 의 최대공약 수가 6, B 와 C 의 최대공약수가 10, A 와 C 의 최대공약수가 15 일 때, 세 수 A, B, C 의 최대공약수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

자연수 n 에 대하여 n 과 $n + 1$ 이 항상 서로소인 까닭을 설명하고, $n = 12$ 일 때 실제로 그러한지 확인하시오.

답의 형태 — 까닭을 문장으로 쓰고 확인까지 (단위 없음)

답 _____